SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

数据结构与文件

Data Structures and Files

嵩天 Python 第 5-7 章 · 第4-6周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：列表、字典、集合与文件读写。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：Python语言程序设计 · 嵩天 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 掌握四大内置容器的特点与常用方法
- [ ] 会用列表推导式简化代码
- [ ] 能读写文本文件并处理异常

本课思维导图

LESSON PY-2

数据结构与文件

Data Structures and Files

第4-6周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

- 掌握四大内置容器的特点与常用方法
- 会用列表推导式简化代码
- 能读写文本文件并处理异常

02 C 核心概念

- 列表推导式
- 字典与集合
- 字符串方法
- 文件读写
- JSON 与 CSV 基础

03 F 公式与要点

- 容器类型：d = {"key": value}
- 列表操作：lst[-1] 取最后一个元素
- 文件读写：with open(f, encoding="utf-8") as fh: ...
- 异常处理：try: ... except ValueError: ...

04 W 易错点

- 列表切片是浅拷贝
- 字典键必须可哈希
- 文件操作要记得关闭或用 with
- CSV 读取要处理表头

05 E 高频考点

- 列表/字典操作
- 文件统计任务
- 数据处理小案例

06 R 资源

- Python 官方教程 · 数据结构（Python.org）
- Python语言程序设计 · 嵩天（MOOC）
- 教材：嵩天 Python 第 5-7 章

课本概念精要

容器类型

list 有序可变，tuple 有序不可变，set 无序唯一，dict 键值映射；选择容器取决于查询与修改需求。

```
d = {"key": value}
```

列表操作

append、extend、insert、pop 修改列表；切片 [start:stop:step] 复制子序列。

```
lst[-1] 取最后一个元素
```

文件读写

with open(path, "r") 自动关闭文件；写文件用 "w"，追加用 "a"，注意编码 encoding="utf-8"。

```
with open(f, encoding="utf-8") as fh: ...
```

异常处理

try/except 捕获异常，finally 保证收尾；不要把大段代码塞进 except。

```
try: ... except ValueError: ...
```

课本原文要点

选择正确的容器就是选择正确的时间复杂度：查询用字典，去重用集合，有序序列用列表。

按嵩天《Python语言程序设计》第5-7章与 Python 官方教程原意整理

核心知识点

- 列表推导式
- 字典与集合
- 字符串方法
- 文件读写
- JSON 与 CSV 基础

易错点

- ! 列表切片是浅拷贝
- ! 字典键必须可哈希
- ! 文件操作要记得关闭或用 with
- ! CSV 读取要处理表头

高频考点

列表/字典操作　文件统计任务　数据处理小案例

典型例题

用列表推导式生成 0 到 9 的平方列表。

1. 遍历 range(10)；
2. 对每个 x 计算 x**2；
3. 放入新列表。

> **解答**
>
> 答案：[x**2 for x in range(10)]。

本课在线课件

Python 官方教程 · 数据结构

列表、字典、集合、元组与文件读写官方教程

Python.org

本课视频

Python语言程序设计 · 嵩天

MOOC

MOOC

黑马程序员 Python+AI

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能说出四种容器的区别
- [ ] 会正确使用切片
- [ ] 能安全读写 UTF-8 文件
- [ ] 能处理文件不存在异常

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. type([]) 的结果是?

A tuple
B list
C dict
D set

2. len("hello") = ?

A 4
B 5
C 6
D 报错

3. [1,2,3][-1] = ?

A 1
B 2
C 3
D IndexError

4. np.array([1,2,3]) + 1 = ?

A [2,3,4]
B [1,2,3,1]
C 报错
D None

5. df.head() 默认返回前几行?

A 3
B 5
C 10
D 全部

6. 下列哪个属于监督学习?

A K-means 聚类

B 线性回归

C PCA 降维

D 关联规则

参考答案与解析

1. 答案 B

[] 创建 list。

2. 答案 B

字符串 hello 有 5 个字符。

3. 答案 C

负索引 -1 表示最后一个元素。

4. 答案 A

NumPy 广播：每个元素加 1。

5. 答案 B

head() 默认返回前 5 行。

6. 答案 B

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

课程配套视频库

黑马程序员 Python + AI 零基础全套
语法、数据分析、AI 应用全覆盖
Bilibili

黑马 Python 8 天入门到精通
快速建立代码手感
Bilibili

CS50 计算机科学导论
编程思维与基础
YouTube

Kaggle Learn
Python、Pandas、ML 动手练习
Kaggle

建议练习与在线题库

教材任务：完成 嵩天 Python 第 5-7 章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

w3resource Python Exercises
基础语法分主题题库
链接

LeetCode Problem Set
算法与代码手感
链接

Kaggle Learn

Python、Pandas 与 ML 练习

链接

Python语言程序设计 · 嵩天

MOOC 配套编程任务

链接

机器学习 · 南京财经大学

中文 ML 入门

链接

PyTorch 官方教程

官方动手练习

链接